

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

Hier lernst du, Funktionen mit $y = m \cdot x$ zu berechnen, zu zeichnen und zu erkennen · neu in diesem Jahr · P10
oft · baut auf: Koordinatensystem, proportionale Zuordnungen (Dreisatz)

1. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen. Berechne y für $x = 1$. Trage den Punkt ein und zeichne die Gerade durch den Ursprung $O(0|0)$ und diesen Punkt. Zeichne a) und b) links, c) und d) rechts.

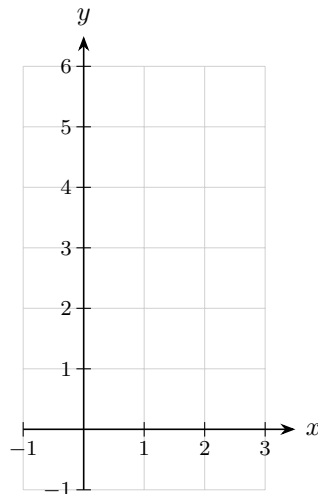
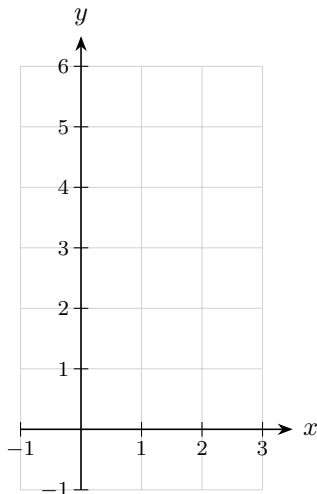
Beispiel: $y = 2x$: $y = 2 \cdot 1 = 2$ Punkt $P(1|2)$, Gerade durch O und P

a) $y = x$ $x = 1$: $y =$ _____

b) $y = 3x$ $x = 1$: $y =$ _____

c) $y = 4x$ $x = 1$: $y =$ _____

d) $y = 5x$ $x = 1$: $y =$ _____

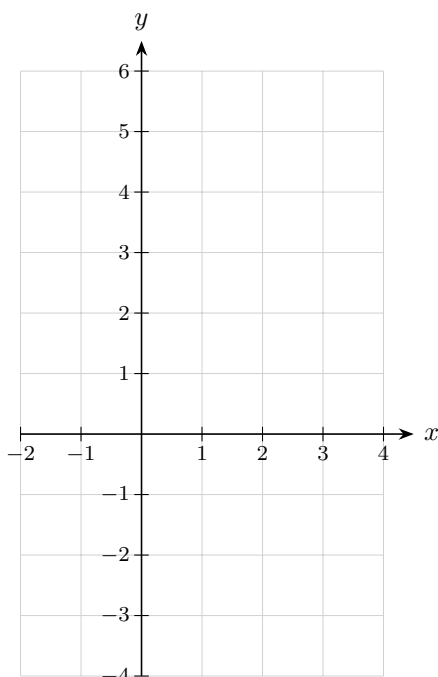


2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen – weiter. Berechne einen Punkt, trage ihn ein und zeichne die Gerade durch den Ursprung. Zeichne alle drei Geraden in dasselbe Koordinatensystem.

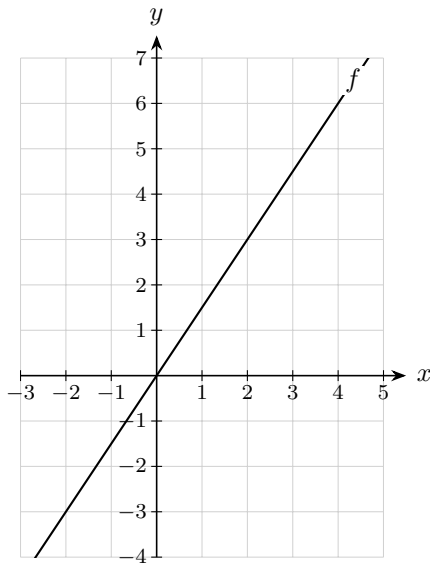
e) $y = 2,5x$ $x = 2$: $y =$ _____

f) $y = \frac{1}{3}x$ Wähle x so, dass y eine ganze Zahl ist: $x =$ _____ $y =$ _____

g) $y = -2x$ $x = 1$: $y =$ _____



3. Ich kann Werte an einer Ursprungsgeraden ablesen und berechnen. Der Graph gehört zur Funktion $y = 1,5 \cdot x$.



Lies am Graphen ab.

- a) Welcher y -Wert gehört zu $x = 2$? $y =$ _____
- b) Welcher y -Wert gehört zu $x = -2$? $y =$ _____
- c) Welcher x -Wert gehört zu $y = 6$? $x =$ _____

Rechne mit der Gleichung.

- d) Rechne a) mit der Gleichung nach. Stimmt dein abgelesener Wert?
- e) Berechne y für $x = 12$. Dieser Punkt liegt nicht mehr im Bild. $y =$ _____
- f) Prüfe e) mit dem Dreisatz. Beginne mit dem Wertepaar aus a).

x	y
2	3
$\cdot 6 \downarrow$	$\downarrow \cdot 6$
12	_____

4. Ich kann erkennen, ob eine proportionale Funktion vorliegt, und ihre Gleichung angeben.

Entscheide, ob y proportional zu x ist. Wenn ja, gib die Gleichung an.

a)

x	1	2	3	4
y	6	12	18	24

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b)

x	2	4	6
y	7	14	20

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c)

x	1	2	3
y	5	8	11

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

d)

x	-2	1	4
y	3	-1,5	-6

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

e) Ein Liter Saft kostet 1,80 €. x ist die Anzahl der Liter, y der Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

f) Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je Kilometer. x ist die Strecke in km, y der Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

5. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors. Tom soll zur Tabelle den Faktor m und die Gleichung bestimmen.

x	3	6
y	21	42

Tom rechnet so:

$$m = 21 - 3 = 18$$

$$y = 18x$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Bestimme den Faktor m und die Gleichung zu dieser Tabelle.

x	4	10
y	18	45

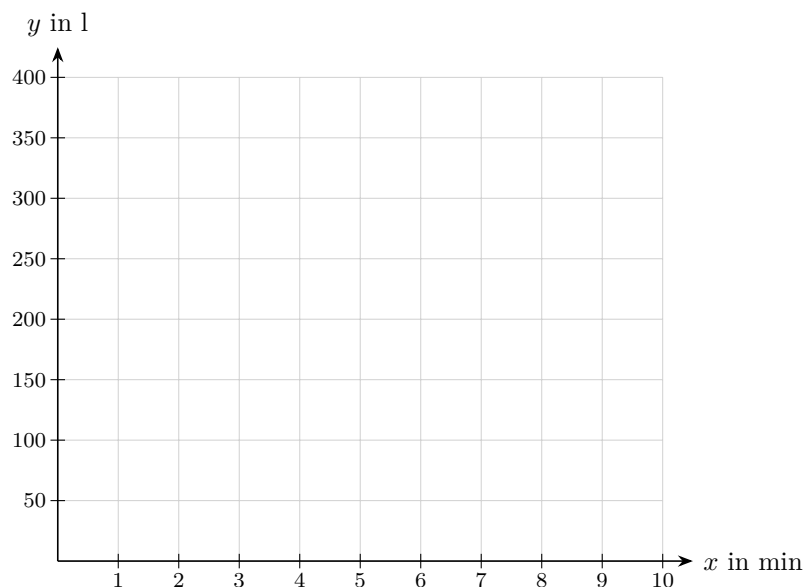
6. Ich kann Eigenschaften von Ursprungsgeraden begründen. Begründe ohne Rechnung.

a) Warum geht der Graph jeder Funktion $y = m \cdot x$ durch den Ursprung $O(0|0)$?

b) Kann der Punkt $P(2|5)$ auf der Geraden $y = -4x$ liegen? Entscheide und begründe.

7. Ich kann eine Sachsituation mit $y = m \cdot x$ beschreiben. In einen leeren Pool fließen gleichmäßig 40 Liter Wasser pro Minute. x ist die Zeit in Minuten, y die Wassermenge in Litern.

- Stelle die Gleichung auf. $y =$ _____
- Zeichne den Graphen für die ersten 10 Minuten.
- Was bedeutet die Zahl 40 im Sachzusammenhang? Lies am Graphen ab, nach wie vielen Minuten 200 Liter im Pool sind.



Ergebnisse**Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion**

Hier lernst du, Funktionen mit $y = m \cdot x$ zu berechnen, zu zeichnen und zu erkennen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Koordinatensystem, proportionale Zuordnungen (Dreisatz)

1) a) $y = 1$, Gerade durch $(0|0)$ und $(1|1)$ b) $y = 3$, durch $(0|0)$ und $(1|3)$ c) $y = 4$, durch $(0|0)$ und $(1|4)$ d) $y = 5$, durch $(0|0)$ und $(1|5)$

2) e) $y = 5$, Gerade durch $(0|0)$ und $(2|5)$ f) z.B. $x = 3$, $y = 1$, Gerade durch $(0|0)$ und $(3|1)$ g) $y = -2$, Gerade durch $(0|0)$ und $(1|-2)$, sie fällt

3) a) $y = 3$ b) $y = -3$ c) $x = 4$ d) $1,5 \cdot 2 = 3$, stimmt e) $y = 1,5 \cdot 12 = 18$ f) $2 \rightarrow 3$, $\cdot 6$: $12 \rightarrow 18$, stimmt

4) a) ja, $y = 6x$ b) nein, $14 : 4 = 3,5$, aber $20 : 6 \approx 3,33$ c) nein, $5 : 1 = 5$, aber $8 : 2 = 4$ d) ja, $y = -1,5x$ e) ja, $y = 1,8x$ f) nein, bei 0 km kostet es schon 4 €

5) a) Tom hat subtrahiert statt dividiert; der Faktor ist der Quotient $m = 21 : 3 = 7$ (auch $42 : 6 = 7$), $y = 7x$ b) $m = 18 : 4 = 4,5$, $y = 4,5x$

6) a) Für $x = 0$ ist $y = m \cdot 0 = 0$, also liegt $(0|0)$ immer auf dem Graphen. b) nein: Bei $m = -4$ gehört zu einem positiven x immer ein negatives y , P hat aber $y = 5 > 0$.

7) a) $y = 40x$ b) Gerade durch $(0|0)$ und $(10|400)$ c) In jeder Minute kommen 40 Liter dazu; 200 Liter nach 5 Minuten.